Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Devoir Surveillé – S1 – 2024/2025

Filière : 3ème *Licence Inf.*	**Matière :** **Développement Mobile**		**Enseignant :** **Malek BEN SALEM**
Date : 23 / 11 / 2024	Nbr de Crédits : **2**	Coefficient : **1**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 02**

Exercice 1 (06 points):

1. Donner est la différence entre une activity et Service dans une application Android.
2. Donner est la bonne définition du système Android.
3. Citer les couches du système d'exploitation Android.
4. Donner la différence entre les intents implicites et les intents explicits.
5. Donner la définition des ressources Android et décrire les manières dont ces ressources sont utilisées.

Exercice 2 (14 points):

Dans cet exercice, vous êtes invités à créer une application mobile Android (voir figure 1) permettant de calculer l'Indice de Masse Corporelle (IMC) d'une personne.

Cette application devra recueillir le nom (Id = nom_txt), l'année de naissance (Id = annee_txt), le poids (Id = poids_txt) et la taille de l'utilisateur (Id = taille_txt) dans une première activité « ActivitySource », calculer son IMC via le clic sur le bouton « Calculer IMC » (Id = calculer_bn) et afficher dans une deuxième activité « ActivityDestination » via un label ayant Id = resultat_txt, un message personnalisé indiquant son statut en fonction du résultat du calcul. Puis, l'utilisateur peut retourner à la première activité via un bouton « retour » (Id = retour_bn).

Pour Calculer l'IMC il faut utiliser la formule suivante :

$$IMC = \frac{\text{poids (kg)}}{\left(taille\ (m)\right)^2}$$

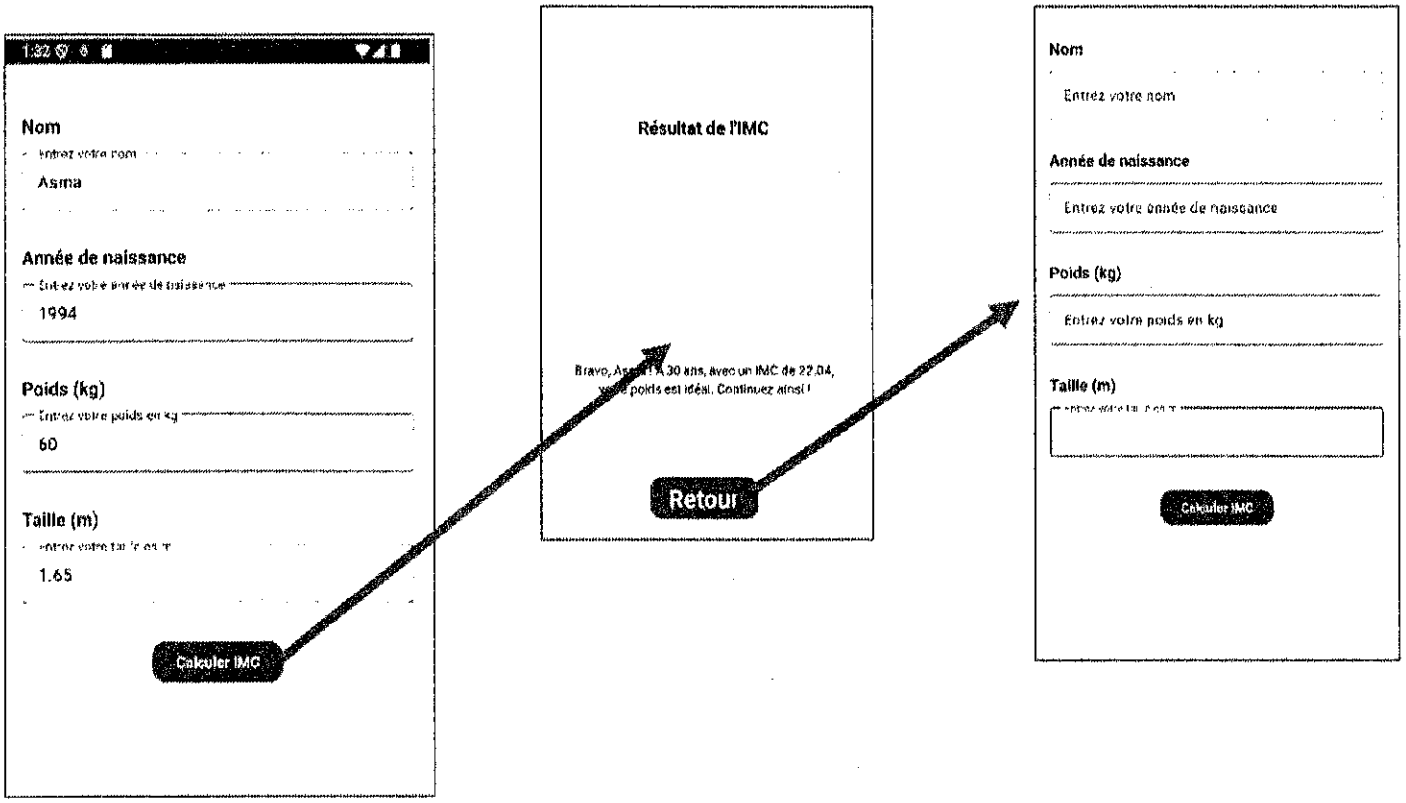


Figure 1: Scénario d'exécution

Votre application doit afficher un message, selon le IMC calculé, comme suit :

- **Sous-poids (IMC < 18,5)** :
  "Attention, [Nom] ! À [Âge] ans, votre IMC de [IMC] indique un sous-poids. Un poids plus équilibré pourrait vous aider à être en meilleure forme. Consultez un professionnel."
- **Poids normal (IMC entre 18,5 et 24,9) :**
  "Bravo, [Nom] ! À [Âge] ans, avec un IMC de [IMC], votre poids est idéal. Continuez ainsi !
- **Surpoids (IMC entre 25 et 29,9) :**
  "Bonjour, [Nom]. À [Âge] ans, votre IMC de [IMC] indique un léger surpoids."
- **Obésité (IMC ≥ 30) :**
  "Bonjour, [Nom]. À [Âge] ans, votre IMC de [IMC] suggère de faire des ajustements."

Où [Nom], [Âge] et [IMC] sont les valeurs correspondantes du Nom, de l'âge et du IMC calculé.

Travail demandé : Donnez les codes source des composants « ActivitySource.java », « ActivityDestination.java », « strings.xml » **sachant que les vues XML relatives aux deux activités sont supposées crées.** Respectez les identifiants (Id) des différents composants des vues fournis dans l'énoncé.